40 보글보글 나만의 화학 공방

학교명	별하람중학교		
동아리명(팀명)	보글보글	동아리 인원	11명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	25분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☐ 고
프로그램 개요	산·염기 반응으로 배쓰밤 만들기		

이렇게 활동해요!

배쓰밤 제조법

1. 식용 베이킹소다 200g과 식용 구연산 140g, 옥수수전분 50g을 측정하여 믹싱볼에 넣고 저어준다.
2. 물을 뿌려 가루를 뭉친 뒤, 아로마오일을 몇 방울(0.5ml) 넣는다.
3. 식용색소를 뿌리고 섞는다.
4. 배쓰밤 몰드에 반죽을 담아서 모양을 내고 틀에서 제거하여, 랩으로 감싼다.
5. 포장 후 하루 정도 건조시킨다.
6. 미리 준비한 배쓰밤을 물이 담긴 수조에 넣어 기포가 발생하는 모습을 관찰하고, 구연산과 탄산수소나트륨(베이킹소다)이 물에 녹아 반응하면서 이산화탄소 기체가 발생하는 원리를 설명한다.



이런 점을 주의해요!

- 베이킹소다, 구연산 등의 가루가 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의한다.
- 오일은 정해진 양만 사용하고 피부나 눈에 직접 닿지 않도록 한다.

어떤 원리일까요?

산·염기 반응

구연산과 탄산수소나트륨이 물에 녹아 산·염기 반응을 하면서 이산화 탄소 기체가 발생한다. 이때 발생한 이산화 탄소 때문에 배쓰밤에서 기포를 볼 수 있다.

